Memoria de fonones en una molécula excitónica de tres puntos: modelo, derivaciones, resultados y límites

Documento de trabajo — 17 de octubre de 2026

Alcance. Este documento reúne el modelo, las derivaciones, los resultados numéricos y sus limitaciones para una memoria fonónica de tres emisores acoplados por Förster. El protocolo principal guarda un qubit de dos *time-bins* en dos estados oscuros y utiliza un modo acústico. La variante A1 de dos modos y codificación en frecuencia se trata por separado. Las fuentes de datos son `RESULTADOS_F7_F9_MEMORIA_RAMAN.md`, `RESULTADOS_F14_COVARIANZA_ESPACIAL.md`, `RESULTADOS_F18_LAMBDA.md`, `RESULTADOS_A1_CONTROLES.md` y `RESULTADOS_FEM_AXISIMETRICO.md`. Unidades: $\hbar = 1$, $\omega_b = 1$; a $f_b = 100$ GHz, $1/\omega_b = 1.59$ ps y $2000/\omega_b \simeq 3.2$ ns. Las estimaciones geométricas son cotas o modelos simplificados, no una demostración de que un dispositivo reúna todos los parámetros.

1. Modelo

Tres puntos cuánticos $i = 1, 2, 3$ (dos niveles, operadores σ_i, $n_i = \sigma_i^\dagger \sigma_i$) y un modo acústico b:

$$H = \omega_b\, b^\dagger b + \sum_{ij} h_{ij}\, \sigma_i^\dagger \sigma_j + \Delta_{xx} \sum_{i<j} n_i n_j + \sum_i \lambda_i n_i (b + b^\dagger) + H_L(t), \tag{1}$$

$$H_L = \frac{\Omega(t)}{\sqrt{3}} \sum_i \left(\sigma_i\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_L t} + \mathrm{h.c.}\right), \tag{2}$$

con $h_{ii} = \varepsilon_i$ (energías de sitio, ajustables por efecto Stark) y $h_{i\neq j} = J_{ij}$ (Förster). El término Δ_{xx} es la energía de interacción por par de excitones (biexcitón). En el marco que gira con el láser, $H \to H - \omega_L N$ con $N = \sum_i n_i$. La disipación es de tipo Lindblad con $\dot\rho = -\mathrm{i}[H, \rho] + \sum_k D[L_k]\rho$, $D[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$:

$$L_\kappa = \sqrt{\kappa}\, b, \quad L_\gamma = \sqrt{2\gamma/3} \sum_i \sigma_i, \quad L_\varphi^{(\alpha)} = \sqrt{\gamma_\varphi\, \mu_\alpha} \sum_i u_{i\alpha} n_i, \quad L_{b\leftarrow a} = \sqrt{\Gamma_{a\to b}} \sum_{ij} b_i a_j\, \sigma_i^\dagger \sigma_j. \tag{3}$$

Aquí L_γ representa emisión radiativa colectiva de dipolos paralelos y en fase, (μ_α, u_α) son autovalor y autovector de la matriz de correlación del desfase K (sección 6), y $L_{b\leftarrow a}$ describe la relajación por el continuo de fonones entre estados de un excitón (sección 7). La normalización escogida da una tasa de población radiativa 2γ para $|B\rangle$ y cero para un oscuro ideal. En el modelo reducido se proyecta el espacio electrónico a $\{G, B, D_1, D_2\}$, se excluyen dos y tres excitones y se usan saltos $\sqrt{\Gamma_{a\to b}}|b\rangle\langle a|$; en el modelo completo se conservan los ocho estados electrónicos y el término biexcitónico. Esas dos implementaciones no son idénticas fuera del sector de un excitón, como muestran los controles F16b–F17b.

Temperatura. Las corridas principales son a $T_{\mathrm{bath}} = 0$. Para un baño térmico del modo deben añadirse $L_- = \sqrt{\kappa(n_{\mathrm{th}} + 1)}\, b$ y $L_+ = \sqrt{\kappa n_{\mathrm{th}}}\, b^\dagger$, con $n_{\mathrm{th}} = [\exp(\hbar\omega_b / k_B T_{\mathrm{bath}}) - 1]^{-1}$, y los factores de emisión/absorción correspondientes en $\Gamma_{a\to b}$. A 100 GHz, $\hbar\omega_b / k_B \simeq 4.80$ K: $n_{\mathrm{th}} \simeq 0.008$ a 1 K y $\simeq 1.1 \times 10^{-7}$ a 0.3 K. El documento no contiene una corrida térmica completa de esta memoria; no se extrapola el rendimiento de $T_{\mathrm{bath}} = 0$ a esas temperaturas.

2. Base de un excitón: estado brillante y estados oscuros

En el sector de un excitón H se reduce a la matriz 3×3 $h = (h_{ij})$. El láser con amplitud idéntica y fase común en cada punto solo crea el estado simétrico

$$|B\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), \qquad |G\rangle \to |B\rangle : \quad \langle B| \textstyle\sum_i \sigma_i^\dagger |G\rangle = \sqrt{3}. \tag{4}$$

Condición de oscuridad. Los dos estados ortogonales a $|B\rangle$ no se acoplan al láser ni a la emisión colectiva ($L_\gamma|D\rangle = 0$, $H_L|D\rangle \propto |G\rangle\langle D|$ nulo). Para que sean además *autoestados* de h (oscuridad exacta, sin mezcla coherente con $|B\rangle$) es necesario y suficiente que $|B\rangle$ sea autovector de h, es decir, que todas las filas de h sumen lo mismo: $\sum_j h_{ij} = E_B$ para todo i.

Construcción inversa. Se pide $|B\rangle$ con energía $E_B = 0$ y dos estados oscuros ortonormales

$$|D_1\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1), \qquad |D_2\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,-1), \tag{5}$$

con energías $E_1 = -G_1$, $E_2 = -G_2$ ($0 < G_1 < G_2$; ambos por debajo del brillante, véase la sección 5). La letra G_s designa la *brecha excitónica*; g_s designará exclusivamente el elemento de matriz fonón–brillante–oscuro. Entonces $h = \sum_a E_a |a\rangle\langle a|$ da, elemento a elemento,

$$\begin{aligned} h_{11} &= \tfrac{1}{3}(E_B + 2E_2) = -\tfrac{2}{3}G_2, & h_{22} = h_{33} &= \tfrac{1}{3}E_B + \tfrac{1}{2}E_1 + \tfrac{1}{6}E_2 = -\tfrac{1}{2}G_1 - \tfrac{1}{6}G_2, \\ J_{12} = J_{13} &= \tfrac{1}{3}(E_B - E_2) = \tfrac{1}{3}G_2, & J_{23} &= \tfrac{1}{3}E_B - \tfrac{1}{2}E_1 + \tfrac{1}{6}E_2 = \tfrac{1}{2}G_1 - \tfrac{1}{6}G_2. \end{aligned} \tag{6}$$

Se comprueban las sumas por fila: $\varepsilon_1 + 2J_{12} = 0$ y $\varepsilon_2 + J_{12} + J_{23} = 0$, y además $\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = J_{23} - J_{12}$. Para el punto de trabajo $(G_1, G_2) = (0.35, 0.6)\omega_b$: $\varepsilon_1 = -0.400$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -0.275$, $J_{12} = J_{13} = 0.200$, $J_{23} = 0.075$ (en unidades de ω_b).

Consecuencia geométrica. Si $J_{ij} \propto r_{ij}^{-3}$ con la misma orientación dipolar, el cociente de lados del triángulo isósceles es

$$\left(\frac{r_{23}}{r_{12}}\right)^3 = \frac{J_{12}}{J_{23}} = \frac{2G_2}{3G_1 - G_2}, \qquad \left.\frac{r_{23}}{r_{12}}\right|_{(0.35,0.6)} = 1.39. \tag{7}$$

Solo $G_1 = G_2$ corresponde al triángulo equilátero, pero entonces $|D_1\rangle, |D_2\rangle$ son degenerados y la ranura no se puede seleccionar por frecuencia. Los cálculos de relajación de F11–F13 usaron un triángulo equilátero; la corrección está en la sección 7.

Escala de energías. A $f_b = 100$ GHz, $\hbar\omega_b = 0.4136$ meV; con $J_{12} = 0.2\omega_b = 0.083$ meV y la escala dipolar de 0.13 meV a 6 nm (teórica, Sirkina et al. [1]) se obtiene $r_{12} \simeq 7.0$ nm y $r_{23} \simeq 9.7$ nm. Es una estimación de orden de magnitud que presupone orientación dipolar y ausencia de túnel.

3. Acoplo fonón–excitón en la base propia

Sea $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ y $V = \Lambda_{\mathrm{ex}}(b + b^\dagger)$ con $\Lambda_{\mathrm{ex}} = \sum_i \lambda_i n_i$. En el sector de un excitón, $\langle a|\Lambda|b\rangle = \sum_i \lambda_i a_i b_i$:

$$\begin{aligned} g_1 \equiv \langle B|\Lambda|D_1\rangle &= \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\sqrt{6}}, \qquad g_2 \equiv \langle B|\Lambda|D_2\rangle = \frac{2\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3}{\sqrt{18}}, \\ \langle D_1|\Lambda|D_2\rangle &= -\frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\sqrt{12}} = -\frac{g_1}{\sqrt{2}}, \\ \langle B|\Lambda|B\rangle &= \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{3}, \quad \langle D_1|\Lambda|D_1\rangle = \frac{\lambda_2 + \lambda_3}{2}, \quad \langle D_2|\Lambda|D_2\rangle = \frac{4\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}{6}. \end{aligned} \tag{8}$$

Solo la parte *no uniforme* de λ_i acopla el brillante con los oscuros; la parte uniforme $\bar{\lambda}$ solo desplaza el modo (polarón). Es el mecanismo de transferencia transversal ($b\,\sigma_{DB}^\dagger + \mathrm{h.c.}$) que un emisor único no tiene. Con $\boldsymbol{\lambda} = (0.20, 0.14, 0)\omega_b$: $g_1 = 0.0572$, $g_2 = 0.0613$, $\langle D_1|\Lambda|D_2\rangle = -0.0404$.

4. Qué se almacena y por qué se necesitan tres emisores

La entrada principal es un qubit de un fonón en dos tiempos, entrelazado con una referencia que no interactúa con la memoria:

$$|\Psi_{\rm in}\rangle = \frac{|0\rangle_R|1_{t_1}, 0_{t_2}\rangle + |1\rangle_R|0_{t_1}, 1_{t_2}\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{9}$$

La primera ventana carga el modo y un pulso Raman escribe $|G,1\rangle \to |D_1,0\rangle$; la segunda escribe la otra rama en D_2. Durante la espera el subespacio lógico es $\mathcal{H}_L = \mathrm{span}\{|D_1,0\rangle, |D_2,0\rangle\}$, con una excitación electrónica en ambas ramas. La lectura invierte el orden de los pulsos y devuelve el fonón a dos ventanas de salida. El láser está apagado en la espera; al estar D_s por debajo de B y lejos de la resonancia de un fonón, la memoria Raman no requiere apagar el intercambio Förster. La transferencia es una transición *estimulada* entre un fonón y una excitación oscura; no es una cascada espontánea de Stokes ni la emisión de paquetes de Bin et al.

Con dos emisores y excitones de dos niveles hay un brillante y un oscuro: puede almacenarse una ocupación en D, pero una superposición $|G\rangle + |D\rangle$ compara sectores con $N = 0$ y $N = 1$, por lo que el ruido común conserva su desfase $\gamma_\varphi/2$. Tres emisores dan dos oscuros ortogonales en el *mismo* sector $N = 1$; el ruido proporcional a N desplaza ambos igual. Esta protección no cubre los intervalos de carga y lectura secuenciales, cuando solo una rama ya contiene un excitón. En un qubit de frecuencia con dos modos cargados simultáneamente (A1), ese intervalo se reduce, pero A1 es un protocolo distinto y sus cifras no sustituyen las del qubit temporal.

El producto físico de escritura, espera y lectura se evalúa como un canal con pérdida. Si $\rho_{R,\rm out}$ es el estado de referencia y salida incluyendo el vacío, $s = \mathrm{Tr}(\Pi_1 \rho_{R,\rm out})$ es la probabilidad de recuperar un fonón en las ventanas lógicas, $F = \langle \Psi_{\rm id}|\rho_{R,\rm out}|\Psi_{\rm id}\rangle$ es la fidelidad *sin* condicionar, y $F_h = F/s$ es la fidelidad condicionada a esa recuperación. Por ello $F = sF_h$; una ventaja en F puede proceder de mayor éxito aunque F_h sea menor que la referencia pasiva.

5. Transferencia Raman fonón ↔ excitón oscuro

5.1. Hamiltoniano efectivo

Consideramos un fonón en el modo y el láser a frecuencia ω_L. En el marco rotante, con $\delta_x = E_x - \omega_L$, los estados relevantes son

$$|G,1\rangle \text{ (energía } \omega_b), \qquad |B,1\rangle \ (\delta_B + \omega_b), \qquad |D_s,0\rangle \ (\delta_s), \tag{10}$$

acoplados por $\langle B,1|H_L|G,1\rangle = \Omega$ y $\langle B,1|V|D_s,0\rangle = g_s$ (tomando solo la parte que conserva la excitación, $|B\rangle\langle D_s|\, b^\dagger$). La resonancia de dos fotones es $\delta_s = \omega_b + \delta_2$, con δ_2 pequeña. El detuning del intermedio es

$$\Delta_I \equiv (\delta_B + \omega_b) - \omega_b = \delta_B = \delta_s - \mathrm{gap}_s = \omega_b + \delta_2 + |\mathrm{gap}_s|, \qquad \mathrm{gap}_s = E_{D_s} - E_B < 0, \tag{11}$$

que *siempre es grande* si el estado oscuro está por debajo del brillante ($\delta_B > \omega_b$). Eliminando adiabáticamente $|B,1\rangle$ ($\Omega, g_s \ll \Delta_I$) se obtiene en $\{|G,1\rangle, |D_s,0\rangle\}$

$$H_{\rm eff} = \begin{pmatrix} \omega_b - \Omega^2/\Delta_I & -\Omega_{\rm eff} \\ -\Omega_{\rm eff} & \omega_b + \delta_2 - g_s^2/\Delta_I \end{pmatrix}, \qquad \Omega_{\rm eff} = \frac{\Omega\, g_s}{\Delta_I}. \tag{12}$$

Resonancia corregida por desplazamiento de luz. La resonancia efectiva es $\delta_2^\star = (g_s^2 - \Omega^2)/\Delta_I$ y la transferencia completa de $|G,1\rangle$ a $|D_s,0\rangle$ ocurre en el tiempo π

$$t_\pi = \frac{\pi}{2\Omega_{\rm eff}} = \frac{\pi \Delta_I}{2\Omega g_s}. \tag{13}$$

La población del intermedio es $p_B \simeq (\Omega/\Delta_I)^2 \cos^2$-modulada; la pérdida radiativa de la transferencia es $\simeq 2\gamma\, p_B\, t_\pi \sim 10^{-3}$ y se desprecia.

Pérdida del fonón durante la escritura. Mientras dura la transferencia el fonón sigue en el modo con $P_{G1}(t) = \cos^2(\Omega_{\text{eff}} t)$ y se pierde a tasa κ:

$$1 - \eta_w \simeq \kappa \int_0^{t_\pi} \cos^2(\Omega_{\text{eff}} t)\, \mathrm{d}t = \frac{\kappa t_\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \eta_w \simeq 1 - \frac{\pi \kappa \Delta_I}{4 \Omega g_s}. \tag{14}$$

Esto impone un compromiso: reducir Δ_I acorta t_π pero aumenta la población virtual del brillante, que se desfasa y relaja ($p_B \sim (\Omega/\Delta_I)^2$).

Separación modal óptima con dos modos (codificación en frecuencia). Si el qubit se codifica en dos modos ω_1, ω_2 y las dos rutas Raman $|G, 1_s\rangle \to |D_s, 0\rangle$ comparten un láser, el intermedio queda a $\Delta_I = -\omega_L$ en las dos y

$$\omega_1 - \omega_2 = (E_{D_1} - E_{D_2}) - (\delta^\star_{2,1} - \delta^\star_{2,2}), \qquad \delta^\star_{2,s} = -\frac{\Omega^2}{\Delta_I} + \sum_{m=1,2} \sum_c \frac{|\Lambda^{(m)}_{cs}|^2}{\omega_m + E_c - E_s}, \tag{15}$$

autoconsistente en $\omega_{1,2}$. Para $\boldsymbol{\lambda} = (0.20, 0.14, 0)$ da 0.288 ($\Omega = 0.20$, $\omega_L = -1.485$) y 0.259 ($\Omega = 0.39$, $\omega_L = -1.380$), frente a 0.290 y 0.260 de la optimización numérica (y 0.250 sin corrección). La tolerancia a un error en la separación es de $\sim \pm 0.01\, \omega_b$ (pérdida de F de 0.06–0.08 en la escritura cerrada).

Escala del acoplo mínimo. Como $\Omega_{\text{eff}} = \Omega g/\Delta_I$ y $p_B = (\Omega/\Delta_I)^2$ es la población virtual del brillante, a tiempo t_π fijo ($\Omega_{\text{eff}} = \pi/2t_\pi$) el acoplo necesario es

$$g_{\text{mín}} = \frac{\Omega_{\text{eff}}}{\sqrt{p_{B,\text{máx}}}} = \frac{\pi}{2\, t_\pi \sqrt{p_{B,\text{máx}}}}, \qquad \Omega = \Omega_{\text{eff}} \Delta_I / g \;\propto\; 1/g, \tag{16}$$

de modo que reducir λ obliga a subir $\Omega \propto 1/\lambda$ con la duración casi fija. Para $t_\pi \simeq 190/\omega_b$: $g_{\text{mín}} = 0.026$ ($p_{B,\text{máx}} = 0.1$) o 0.019 (0.2). Un barrido de λ con pulsos reoptimizados (F18) lo confirma: $S = 0.5$ ($g \simeq 0.03$, $p_B = 0.09$) conserva $F_h = 0.84$ con entrada/salida reales, $S = 0.33$ ($g \simeq 0.02$, $p_B = 0.2$) baja a 0.73.

Fuga hacia la otra ranura. Con el láser sintonizado a la ranura s, la otra ranura s' queda desintonizada en dos fotones por $\Delta_{ss'} = |E_{D_s} - E_{D_{s'}}|$ con acoplo efectivo $\Omega'_{\text{eff}} = \Omega g_{s'}/\Delta_I$. La población máxima que alcanza es la de un oscilador de Rabi desintonizado,

$$P^{\text{máx}}_{s'} = \frac{(2\Omega'_{\text{eff}})^2}{(2\Omega'_{\text{eff}})^2 + \Delta^2_{ss'}} \simeq \frac{4\Omega'^2_{\text{eff}}}{\Delta^2_{ss'}} \approx 5 \times 10^{-3} \tag{17}$$

para $\Omega'_{\text{eff}} = 0.0091$ y $\Delta_{ss'} = 0.25$; coincide con la diafonía de ~ 0.005–0.01 de la figura de dinámica Raman (una estimación previa con $(\Omega'_{\text{eff}}/\Delta_{ss'})^2 \sim 10^{-3}$ omitía el factor 4).

Rizado por admixtura del brillante. Durante el pulso, $|G, 1\rangle$ y $|D_s, 0\rangle$ se mezclan con $|B, 1\rangle$ con amplitud Ω/Δ_I, y esa mezcla oscila a la frecuencia Δ_I (periodo $2\pi/\Delta_I \simeq 4.7/\omega_b$). De ahí el rizado de amplitud $\sim (\Omega/\Delta_I)^2 \simeq 2$ % en la población de $|D_s, 0\rangle$ frente a la duración del pulso, y el que la fidelidad dependa de la fase del apagado. Un apagado *adiabático* (rampa de duración $\gg \Delta_I^{-1}$) suprime el rizado y recuperaría ese ~ 2 % de η_w.

Corrección polarónica de la resonancia. El estado $|G, 1\rangle$ no se acopla al fonón (no hay excitón), pero $|D_s, 0\rangle$ sí lo hace con *todos* los estados $|c, 1\rangle$ del sector de un excitón ($c = B, D_1, D_2$, incluido $c = s$ por el elemento diagonal $\langle D_s|\Lambda|D_s\rangle$). Al segundo orden en Λ la energía de $|D_s, 0\rangle$ se desplaza en $-\sum_c |\Lambda_{cs}|^2/(\omega_b + E_c - E_s)$ y la condición $E'_{G1} = E'_{D_s 0}$ da

$$\delta^\star_2 = -\frac{\Omega^2}{\Delta_I} + \sum_{c \in \{B, D_1, D_2\}} \frac{|\Lambda_{cs}|^2}{\omega_b + E_c - E_s}. \tag{18}$$

El término $c = B$ es el de la Ec. (12); el diagonal ($c = s$) es el desplazamiento de polarón ℓ_s^2/ω_b y es el que domina para $s = D_2$ porque $\langle D_2|\Lambda|D_2\rangle = 0.157$.

5.2. Comparación con la simulación (F13, arranque 1; $\kappa = 10^{-3}$)

ranura	Ω	g_s	Δ_I	t_π teoría	t_π sim.	$\delta_2^\star$ primer orden	$\delta_2^\star$ Ec. (18) / sim.
1 (G_1=0.35)	0.197	0.0572	1.33	185	170	-0.0267	-0.0197 / -0.020
2 (G_2=0.60)	0.290	0.0613	1.575	139	150	-0.0510	-0.0252 / -0.025

El tiempo π se reproduce a $\lesssim 10$ %. La resonancia con la corrección de polarón coincide con la simulación a $\lesssim 5 \times 10^{-4}\,\omega_b$ en ambas ranuras; el desajuste de un factor 2 de la estimación de primer orden en la ranura 2 se debía al término diagonal $\ell_2^2/\omega_b = 0.0245$.

Presupuesto de la escritura. La simulación da 0.841 de población en D_1 tras escribir; dividiendo por la eficiencia de carga $\eta_L = 0.9613$ (la rama $R = 0$ incluye el 3.9 % no cargado) resulta $\eta_w = 0.875$. El modelo analítico con pulso finito y pérdida κ:

$$\eta_w \simeq \sin^2(\Omega_{\rm eff} d)\,\Big[1 - \kappa\Big(\frac{d}{2} + \frac{\sin 2\Omega_{\rm eff} d}{4\Omega_{\rm eff}}\Big)\Big] = 0.983 \times 0.907 = 0.892, \tag{19}$$

con $d = 170$, $\Omega_{\rm eff} = 0.00847$. El residuo (1.7 %) es del orden de la admixtura del brillante, $(\Omega/\Delta_I)^2 = 2.2$ %, que se pierde al apagar el pulso de forma abrupta.

6. Ruido de desfase: correlación espacial y coherencia del doble carril

6.1. Modelo de ruido

Se supone ruido gaussiano blanco $\xi_i(t)$ que desplaza la energía del punto i con $\langle \xi_i(t)\xi_j(t')\rangle = \gamma_\varphi K_{ij}\,\delta(t-t')$, K semidefinida positiva con $K_{ii} = 1$. Diagonalizando $K = \sum_\alpha \mu_\alpha u_\alpha u_\alpha^T$ se obtienen los saltos $L_\varphi^{(\alpha)}$ de la Ec. (3). Casos: $K = \mathbb{1}$ (local), $K = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ (común), $K = (1-\chi)\mathbb{1} + \chi \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ (mezcla), $K = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ (común con respuestas Stark α_i).

6.2. Resultado exacto sin hopping

Como los n_i son diagonales en la base de sitios, el desfase solo multiplica por una fase aleatoria cada elemento:

$$\dot\rho_{ij}\big|_\varphi = -\Gamma_{ij}\rho_{ij}, \quad \Gamma_{ij} = \tfrac{1}{2}\gamma_\varphi\,(K_{ii} + K_{jj} - 2K_{ij}), \qquad \dot\rho_{G\,i}\big|_\varphi = -\tfrac{1}{2}\gamma_\varphi K_{ii}\rho_{G\,i}. \tag{20}$$

Para $K = (1-\chi)\mathbb{1} + \chi\mathbf{1}\mathbf{1}^T$: $\Gamma_{i\neq j} = \gamma_\varphi(1-\chi)$ y la coherencia con el vacío decae a $\gamma_\varphi/2$ *para todo* χ. Una superposición de $|G\rangle$ con cualquier estado de un excitón (almacenamiento de un qubit vacío/un-fonón) no se protege con ruido común.

6.3. Aproximación secular en la base propia

Con $|E_a - E_b| \gg \gamma_\varphi$, para un salto hermítico $A = \sum_i c_i n_i$ (tasa γ_φ) y $K = \boldsymbol{c}\boldsymbol{c}^T$, las poblaciones y coherencias de $\{B, D_1, D_2\}$ obedecen

$$W_{a\leftrightarrow b} = \gamma_\varphi \sum_{ij} K_{ij}\,(n_i)_{ab}(n_j)_{ba}, \qquad (n_i)_{ab} = a_i b_i, \tag{21}$$

$$\Gamma_{ab} = \tfrac{1}{2}\gamma_\varphi\, w_{ab}^T K w_{ab} + \tfrac{1}{2}\Big(\sum_{c\neq a} W_{ac} + \sum_{c\neq b} W_{bc}\Big), \quad (w_{ab})_i = |a_i|^2 - |b_i|^2. \tag{22}$$

El primer término es desfase puro; el segundo, la tasa a la que la amplitud sale por transiciones inducidas (el ruido blanco tiene espectro plano y las induce aunque haya brecha; es una limitación del modelo markoviano, no física del ruido de carga de baja frecuencia).

Estados de la memoria de doble carril ($a = D_1, b = D_2$). Con los vectores de la sección 2: $w = \frac{1}{3}(-2,1,1)$, $|w|^2 = \frac{2}{3}$, $\sum_i w_i = 0$, y $\sum_i (D_1^i D_2^i)^2 = \frac{1}{6}$, $\sum_i (B_i D_1^i)^2 = \sum_i (B_i D_2^i)^2 = \frac{1}{3}$. Para $K = (1-\chi)\mathbb{1} + \chi \mathbf{1}\mathbf{1}^T$:

$$W_{D_1D_2} = \tfrac{1}{6}\gamma_\varphi(1-\chi), \quad W_{BD_{1,2}} = \tfrac{1}{3}\gamma_\varphi(1-\chi), \quad \boxed{\Gamma_{D_1D_2} = \Big(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{2}\Big)\gamma_\varphi(1-\chi) = \tfrac{5}{6}\,\gamma_\varphi(1-\chi)} \tag{23}$$

que se anula para $\chi = 1$: el ruido común es una N (operador $\sum n_i$ diagonal en la base propia) y no distingue las ranuras.

Respuestas Stark desiguales. Para $K = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$ y $\alpha = (1+a,1,1)$: $w\cdot\alpha = -2a/3$, $\langle B|A|D_2\rangle = 2a/\sqrt{18}$, $\langle D_1|A|D_2\rangle = 0$, y

$$\Gamma_{D_1D_2}(\alpha) = \tfrac{1}{2}\gamma_\varphi \tfrac{4a^2}{9} + \tfrac{1}{2}\gamma_\varphi \tfrac{4a^2}{18} = \tfrac{1}{3}\gamma_\varphi a^2. \tag{24}$$

Para $a = 0.2$ y $T = 8000$: $\Gamma T = 0.043$, $\Delta F_h \simeq \frac{1}{2}\mathcal{V}_0 \Gamma T \approx 0.019$ frente a 0.015 de la simulación (F14b, $\alpha_1 = 1.2$); para $a = 0.1$: 0.005 frente a 0.004. La sensibilidad al desbalance es cuadrática.

6.4. Ley de coherencia del doble carril

Sea P_r la probabilidad de éxito de la rama $r = 0,1$ (fonón en el bin $r{+}1$). Con $a = \frac{1}{2}P_0$, $b = \frac{1}{2}P_1$, $|c| = \frac{1}{2}\sqrt{P_0P_1}\,\mathcal{V}$:

$$F = \tfrac{1}{2}(a+b) + |c| = \tfrac{1}{4}(P_0+P_1) + \tfrac{1}{2}\sqrt{P_0P_1}\,\mathcal{V}, \qquad s = \tfrac{1}{2}(P_0+P_1), \qquad F_h = \frac{F}{s} \xrightarrow{P_0=P_1} \tfrac{1}{2}(1+\mathcal{V}). \tag{25}$$

La visibilidad $\mathcal{V}$ acumula tres intervalos: (i) *no protegidos* de escritura (ramas con $N = 1$ y $N = 0$), que decaen a $\gamma_\varphi/2$; (ii) de almacenamiento (ambas con $N = 1$), tasa $\Gamma_{D_1D_2}$ (Ec. 23); (iii) *no protegidos* de lectura:

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_0 \exp\Big[-\tfrac{1}{2}\gamma_\varphi\,(\tau_u^w + \tau_u^r) - \Gamma_{D_1D_2}\,T_{\rm prot}\Big], \qquad \tau_u^w \simeq t_{L2} + \tau_{12} + \tfrac{1}{2}d_2, \quad \tau_u^r \simeq t_E + tw. \tag{26}$$

$\mathcal{V}_0$ recoge las imperfecciones de los pulsos independientes de los tiempos de espera.

Verificación (carga ideal, $\chi = 1$, $T = 2000$).

τ_{12}	F_h (simulación)	$\mathcal{V} = 2F_h - 1$	$\mathcal{V}/\mathcal{V}(\tau_{12}{=}100)$	$\exp[-\gamma_\varphi(\tau_{12}-100)/2]$
100	0.932	0.864	1	1
400	0.898	0.796	0.921	0.942
1000	0.858	0.716	0.829	0.835
2000	0.788	0.576	0.667	0.684
4000	0.692	0.384	0.444	0.458

La pendiente de $\ln\mathcal{V}$ frente a τ_{12} coincide con $-\gamma_\varphi/2 = -2\times10^{-4}$ ($\gamma_\varphi = 4\times10^{-4}$); el exponente de la Ec. (26) queda verificado. Con la lectura retardada ($tw = 800$, F17b): $\mathcal{V}/\mathcal{V}_0 = 0.838$ frente a $\exp(-\gamma_\varphi\, tw/2) = 0.852$.

6.5. Origen físico de la correlación K_{ij}: radio libre de trampas

Sea ruido de carga producido por cargas puntuales (trampas) que desplazan la energía del punto i por efecto Stark, $\delta E_i = \mu\, F_z(\boldsymbol{r}_i)$, con $\boldsymbol{r}_i$ las posiciones de los puntos y F_z la componente del campo a lo largo del eje de polarización, y μ el momento dipolar permanente (igual en todos). Para una trampa en $\boldsymbol{R}$ (relativo al punto): $F_z \propto G(\boldsymbol{R}) = \cos\theta/R^2$. Si las trampas están distribuidas con densidad uniforme *fuera* de una esfera de radio r_0 alrededor de la molécula,

$$K_{ij} = \frac{\int_{R>r_0} G(\boldsymbol{R})\, G(\boldsymbol{R}-\boldsymbol{d}_{ij})\, \mathrm{d}^3R}{\int_{R>r_0} G^2\, \mathrm{d}^3R} \simeq 1 - c\,\frac{d_{ij}^2}{r_0^2}, \qquad c = \begin{cases} 2/5 & \boldsymbol{d}_{ij} \parallel \hat{z} \\ 3/10 & \boldsymbol{d}_{ij} \perp \hat{z} \end{cases} \quad (d_{ij} \ll r_0). \tag{27}$$

En efecto, $\int G^2 = \frac{4\pi}{3r_0}$ y $\int(\partial_z G)^2 = \frac{16\pi}{15 r_0^3}$ (por $\int(1-3\cos^2\theta)^2 \mathrm{d}\Omega = 16\pi/5$), de donde $1-K = \frac{1}{2}\, d^2 \int(\partial G)^2 / \int G^2 = \frac{2}{5}\, d^2/r_0^2$; para separación perpendicular al eje se sustituye $16\pi/5 \to 12\pi/5$. Una integral de Monte Carlo confirma el coeficiente axial: $1-K = 0.0246,\ 0.00625,\ 0.00159$ para $r_0/d = 4, 8, 16$ frente a $0.0250,\ 0.00625,\ 0.00156$. Si las trampas llegan hasta el punto ($r_0 \to 0$), $K \to 0$: la correlación espacial exige un volumen libre de carga de radio $r_0 \gg d$. El coeficiente c depende de la orientación de cada par respecto al campo; asignar un solo $c = 0.3$–0.4 a todo el triángulo es una acotación, no la covarianza de una geometría concreta ya resuelta. Una pila lineal de tres puntos y un triángulo isósceles tienen distancias y matriz de Förster diferentes; los valores de F14 no validan por sí solos el diseño espectral de la Ec. (6).

Consecuencia para el triángulo. Como $\sum_i w_i = 0$ y $\sum_i m_i = 0$ para las formas que aparecen, solo importa la parte dependiente de d_{ij} de K:

$$w^T K w = \frac{2c\,(4r^2 - r'^2)}{9\, r_0^2}, \qquad \Gamma_{D_1D_2} = \gamma_\varphi\, \frac{c\,(4r^2 + r'^2)}{6\, r_0^2} \quad \text{(ruido blanco)}. \tag{28}$$

La segunda expresión suma el desfase puro $\frac{1}{2}\gamma_\varphi w^T K w$ y la mitad de las tasas de salida $W_{D_1D_2} = \gamma_\varphi c\, r'^2/(6r_0^2)$, $W_{BD_1} = \gamma_\varphi c\, r'^2/(3r_0^2)$, $W_{BD_2} = \gamma_\varphi c\,(4r^2 - r'^2)/(9r_0^2)$ (todas calculadas con $K_{ij} = 1 - c d_{ij}^2/r_0^2$ en la Ec. (21)). Con $r = 6.98$, $r' = 9.67$ nm ($c = 0.3$–0.4) y $\gamma_\varphi = 4\times10^{-4}$: $\Gamma_{D_1D_2}\, T \lesssim 0.1$ a $T = 2000$ pide $r_0 \gtrsim 12$ nm, y a $T = 8000$ pide $r_0 \gtrsim 24$ nm.

Ruido cuasi-estático (baja frecuencia). Si el ruido es lento frente a T, el desplazamiento diferencial es una variable gaussiana por disparo con desviación $\sigma_\delta = \sigma_1\sqrt{w^T K w}$, donde σ_1 es la desviación Stark de un punto, y la visibilidad es $\mathcal{V} = \mathcal{V}_0\, \mathrm{e}^{-\sigma_\delta^2 T_{\mathrm{prot}}^2/2}$. Con $\sigma_1 = 1$ μeV ($= 2.4\times10^{-3}\omega_b$ a 100 GHz) y $T_{\mathrm{prot}} = 2300$: $\sigma_\delta T \lesssim 0.5$ exige $w^T K w \lesssim 8\times10^{-3}$, es decir $r_0 \gtrsim 29$–34 nm (de $w^T K w = 6.8$–9.0 nm$^2/r_0^2$ para $c = 0.3$–0.4).

Intervalos no protegidos y escala de coherencia exigida. La coherencia entre $N = 1$ y $N = 0$ no la protege el ruido común (Sec. 6). Para ruido blanco requiere $\frac{1}{2}\gamma_\varphi\, \tau_u \lesssim 0.1$, esto es $\gamma_\varphi \lesssim 0.2/\tau_u$ ($\gamma_\varphi \lesssim 3\times10^{-4}$ con $\tau_u = 650$); para ruido cuasi-estático requiere $\sigma_1\tau_u \lesssim 0.5$ ($\sigma_1 \lesssim 0.3$ μeV con $\tau_u = 650/\omega_b$ a 100 GHz). Los anchos de línea típicos de puntos InAs/GaAs ($\sim$ 1–5 μeV, tomados de Borri et al.) son más grandes: o el intervalo no protegido debe acortarse hacia $\tau_u \sim 200$–$300/\omega_b$ (puerto de carga $\kappa_{\mathrm{in}} \gtrsim 30\kappa$ y τ_{12} mínimo; el piso lo fija $d_2/2 \simeq 75/\omega_b$ del pulso Raman), o hay que reducir el ruido de carga del dispositivo. Este requisito, y no la correlación espacial, es la condición más exigente del esquema.

7. Relajación por el continuo de fonones: regla de oro

Acoplo deformación-potencial a fonones LA de volumen: $H_{\mathrm{ph}} = \sum_{\boldsymbol{q}} M_q\,(c_{\boldsymbol{q}} + c_{-\boldsymbol{q}}^\dagger)\sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}_i} n_i$, con densidad espectral

$$J(\omega) = \sum_{\boldsymbol{q}} |M_q|^2 \delta(\omega - cq) = \frac{F(q)^2\, \omega^3}{4\pi^2\hbar\rho c^5}, \quad F(q) = D_e \mathrm{e}^{-q^2a_e^2/4} - D_h \mathrm{e}^{-q^2 a_h^2/4}, \quad q = \omega/c. \tag{29}$$

La tasa a $T = 0$ de la transición $a \to b$ (energías $\omega_{ab} > 0$, promedio isótropo sobre la dirección de $\boldsymbol{q}$) es

$$\Gamma_{a\to b} = 2\pi J(\omega_{ab})\, S_{ab}, \qquad S_{ab} = \sum_{ij} m_i m_j\ \mathrm{sinc}(q d_{ij}), \quad m_i = a_i b_i, \quad \mathrm{sinc}\, x = \tfrac{\sin x}{x}. \tag{30}$$

Para el triángulo isósceles ($d_{12} = d_{13} = r$, $d_{23} = r'$) y con $x = qr$, $x' = qr'$:

$$\begin{aligned} S_{B\to D_1} &= \tfrac{1}{3}\big(1 - \mathrm{sinc}\, x'\big), \qquad S_{D_1\to D_2} = \tfrac{1}{6}\big(1 - \mathrm{sinc}\, x'\big), \\ S_{B\to D_2} &= \tfrac{1}{18}\big(6 - 8\,\mathrm{sinc}\, x + 2\,\mathrm{sinc}\, x'\big). \end{aligned} \tag{31}$$

Para $qd \ll 1$ ($1 - \mathrm{sinc}\, x \simeq x^2/6$):

$$\begin{gathered} S_{B\to D_1} = \frac{q^2 r'^2}{18}, \quad S_{D_1\to D_2} = \frac{q^2 r'^2}{36}, \quad S_{B\to D_2} = \frac{q^2}{54}\,(4r^2 - r'^2), \\ \Gamma_{a\to b} \propto \omega_{ab}^5 \quad \text{(a gap fijo, } F \text{ constante)}. \end{gathered} \tag{32}$$

Resultados estructurales: (i) $\Gamma_{D_1\to D_2} = \frac{1}{2}\Gamma_{B\to D_1}$ para el mismo gap; (ii) todas escalan como ω^5, de modo que las brechas pequeñas son las menos dañinas ($\Gamma \propto G^5$); (iii) con $r' = 1.39r$ y a igual r, $S_{B\to D_2}$ es 0.69 veces el del triángulo equilátero y $S_{B\to D_1}$, $S_{D_1\to D_2}$ son 1.9 veces mayores; con las distancias reescaladas de abajo ($r = 6.98$, $r' = 9.67$ nm frente a $d = 8.3$ nm del cálculo equilátero) los factores son 0.49 y 1.36.

Valores (100 GHz, brechas 0.35 y 0.60). Con triángulo equilátero (F11, $d = 8.3$ nm) se obtuvo $\Gamma(B \to D_1) = 2.7 \times 10^{-5}$, $\Gamma(B \to D_2) = 3.9 \times 10^{-4}$, $\Gamma(D_1 \to D_2) = 2.6 \times 10^{-6}$ (en ω_b). Reescalando a $r = 7.0$, $r' = 9.7$ nm (sección 2) con las Ecs. (32): $\Gamma(B \to D_1) \to 3.7 \times 10^{-5}$, $\Gamma(D_1 \to D_2) \to 3.5 \times 10^{-6}$, $\Gamma(B \to D_2) \to 1.9 \times 10^{-4}$ (estimación). La conclusión no cambia: $\Gamma_s \ll 3 \times 10^{-4}$, que es el umbral de F9b.

Qué importa de cada tasa. $D_1 \to D_2$ (con Γ_s) invierte el bit lógico del carril; $B \to D_s$ solo actúa mientras el brillante está poblado (virtualmente, $p_B \sim (\Omega/\Delta_I)^2 \sim 2$ %) y a lo sumo favorece la escritura si D está por debajo. La incertidumbre de las tasas es $\sim \times 3$ (parámetros de GaAs de memoria).

8. Carga y lectura en cascada

8.1. Fuente en cascada

Un fonón itinerante en un paquete $u(t)$ (normalizado) se representa por una cavidad fuente a_s con decaimiento dependiente del tiempo $\gamma_s(t) = |u(t)|^2/\big(1 - \int_0^t |u|^2\big)$, en cascada con el modo b (puerto κ_{in}):

$$L = \sqrt{\gamma_s(t)}\, a_s + \sqrt{\kappa_{\mathrm{in}}}\, b, \qquad H_{\mathrm{casc}} = -\tfrac{\mathrm{i}}{2}\sqrt{\kappa_{\mathrm{in}}\gamma_s(t)}\,(b^\dagger a_s - a_s^\dagger b), \tag{33}$$

con a_s a la frecuencia del modo. (El signo se fija por la condición de que la fuente se vacíe en el modo; con el signo contrario la cavidad no se carga.)

8.2. Paquete óptimo y eficiencia de carga

Para el paquete exponencial creciente $u(t) = N\mathrm{e}^{\kappa_{\mathrm{in}}(t-T_L)/2}$ con $N^2 = \kappa_{\mathrm{in}}/(1-\mathrm{e}^{-\kappa_{\mathrm{in}}T_L})$ el modo sigue $\dot\beta = -\frac{1}{2}\kappa_{\mathrm{in}}\beta - \sqrt{\kappa_{\mathrm{in}}}\,u$ con $\beta(0) = 0$:

$$\beta(t) = -\frac{N}{\sqrt{\kappa_{\mathrm{in}}}}\Big[\mathrm{e}^{\kappa_{\mathrm{in}}(t-T_L)/2} - \mathrm{e}^{-\kappa_{\mathrm{in}}(t+T_L)/2}\Big], \qquad p_b(t) = |\beta|^2. \tag{34}$$

Se interrumpe la carga cuando la fracción aún en la fuente es ϵ, es decir $\mathrm{e}^{\kappa_{\rm in}(t_{\rm end}-T_L)} = 1-\epsilon$, y

$$\boxed{\eta_L = \frac{\left(\sqrt{1-\epsilon} - \mathrm{e}^{-\kappa_{\rm in}T_L}/\sqrt{1-\epsilon}\right)^2}{1-\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm in}T_L}}}, \qquad \eta_L(\kappa_{\rm in}T_L = 4,\ \epsilon = 0.02) = 0.9613. \tag{35}$$

La simulación da 0.9613 (igual a cuatro cifras). La duración del paquete es $t_L = [4+\ln(1-\epsilon)]/\kappa_{\rm in}$.

8.3. Captura de la salida

La cavidad emite en la guía con $\kappa_{\rm out}$: el flujo es $\kappa_{\rm out}\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t}$ y se captura en un sumidero a_k con acoplo $\gamma_c(t) = \kappa_{\rm out}\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t}/\Lambda(t)$, $\Lambda(t) = \epsilon + 1 - \mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t}$ (la regularización ϵ evita la divergencia en $t=0$). Con $\dot\Lambda = \gamma_c\Lambda$ y $u(t) = \sqrt{\kappa_{\rm out}}\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t/2} = \sqrt{\dot\Lambda}$, el sumidero cumple $\dot\alpha = -\frac{1}{2}\gamma_c\alpha - \sqrt{\gamma_c}\,u$, o $\mathrm{d}(\alpha\sqrt{\Lambda})/\mathrm{d}t = -\dot\Lambda$, y entonces

$$\alpha(t) = -\frac{\Lambda(t)-\epsilon}{\sqrt{\Lambda(t)}}, \qquad \boxed{\eta_R(t) = \frac{(1-\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t})^2}{1+\epsilon-\mathrm{e}^{-\kappa_{\rm out}t}}}, \qquad \eta_R(\kappa_{\rm out}t = 4, \epsilon = 0.02) = 0.9621. \tag{36}$$

La simulación da 0.9621. Ambas eficiencias están limitadas solo por el corte de la ventana ($\kappa T = 4$) y por ϵ; para ventanas más largas $\eta \to 1$. La ventana define el tiempo sin protección: $t_L = t_E = 4/\kappa$ vale $\simeq 400/\omega_b$ para $\kappa = 10^{-2}$.

9. Éxito, fidelidad y comparación con el almacenamiento pasivo

9.1. Memoria

Con las Ecs. (25), (26), el éxito factoriza aproximadamente por rama

$$P_r \simeq \eta_{L,r}\,\eta_w\,\eta_{\rm stor}(T)\,\eta_r\,\eta_R, \qquad \eta_{\rm stor}(T) \simeq \mathrm{e}^{-\Gamma_s T},$$
$$\Gamma_s \equiv \Gamma(D_1 \to D_2) \ \ \text{(sección 7; con } \chi < 1 \text{ se suma } W_{D_1D_2}). \tag{37}$$

En el punto de trabajo con $\kappa_{\rm in} = \kappa_{\rm out} = 10\kappa = 10^{-2}$: $\eta_L \simeq 0.955$ (media de bins), $\eta_R = 0.962$, y de $s = 0.715$ queda $\eta_w\eta_r\eta_{\rm stor} \simeq 0.78$; con el valor de pulso finito de la Sec. 5 ($\eta_w = \eta_r \simeq 0.89$) el producto es 0.79, frente a 0.78 de la simulación. La dependencia en T es débil: con $\chi = 1$ y $\Gamma_s \simeq 3\times10^{-6}$, $F(T) \simeq F_0\mathrm{e}^{-\Gamma_s T}$ da -2 % a $T = 8000$ frente a -3.5 % numérico ($F = 0.602 \to 0.581$).

9.2. Memoria pasiva

Dos cavidades de fonón con pérdida intrínseca κ y las mismas eficiencias de carga y captura. El bin 1 espera $t_{L2} + T + t_E$ y el bin 2 espera T:

$$p_1 = \eta_{L1}\eta_R\mathrm{e}^{-\kappa(t_{L2}+T+t_E)}, \qquad p_2 = \eta_{L2}\eta_R\mathrm{e}^{-\kappa T},$$
$$F_{\rm pas} = \tfrac{1}{4}(p_1+p_2) + \tfrac{1}{2}\sqrt{p_1p_2}, \quad s_{\rm pas} = \tfrac{1}{2}(p_1+p_2), \quad F_h^{\rm pas} \simeq 1. \tag{38}$$

El estado condicionado pasivo es casi perfecto ($F_h^{\rm pas} = 0.92$–0.98 en la simulación); la ventaja de la memoria es de *éxito*.

9.3. Punto de equilibrio

Si $F_{\rm mem} \simeq F_0$ es constante en T, $F_{\rm pas}(T) = \mathrm{e}^{-\kappa T}C$ con

$$C = \tfrac{1}{4}\big(\eta_{L2}\eta_R + \eta_{L1}\eta_R\mathrm{e}^{-\kappa(t_{L2}+t_E)}\big) + \tfrac{1}{2}\eta_R\sqrt{\eta_{L1}\eta_{L2}}\,\mathrm{e}^{-\kappa(t_{L2}+t_E)/2}, \qquad \boxed{T^\star = \frac{1}{\kappa}\ln\frac{C}{F_0}}. \tag{39}$$

Con $\eta_{L1} = 0.961$, $\eta_{L2} = 0.948$, $\eta_R = 0.962$, $t_{L2} = t_E = 400$, $\kappa = 10^{-3}$: $C = 0.640$ y, con $F_0 = 0.60$, $T^\star \simeq 64/\omega_b \simeq 0.1$ ns. Más allá de $T^\star$ la memoria supera al pasivo en F y en s; a $T = 2000$ el cociente $F_{\rm mem}/F_{\rm pas} \simeq 0.618/0.087 \approx 7$, y en $T = 8000$ el pasivo es nulo ($\mathrm{e}^{-8} \approx 3\times10^{-4}$).

10. Biexcitón: resonancias que degradan la escritura

Cuando una rama ya guarda un excitón (por ejemplo en D_1), el segundo pulso Raman puede excitar un segundo excitón. En el sector de dos excitones el estado queda determinado por el punto vacío m ($|\bar{m}\rangle$) y, para pares con energía de interacción común Δ_{xx},

$$H^{(2)} = \mathrm{tr}(h)\,\mathbb{1} - \mathrm{diag}(h) + \mathrm{offdiag}(h) + \Delta_{xx}\,\mathbb{1}. \tag{40}$$

Para $(G_1, G_2) = (0.35, 0.6)$ se tiene $\mathrm{tr}\,h = -0.95$. Los autovalores de $H^{(2)} - \Delta_{xx}$ son -0.859, -0.750 y -0.291. La transición $D_1 \to$ dos excitones es resonante con el láser de la segunda escritura ($\omega_{L2} = E_{D_2} - \omega_b - \delta_2^\star$ en el marco con $E_B = 0$) cuando

$$\begin{aligned} \Delta_{xx}^{\mathrm{res}} = \omega_{L2} - E_k^{(2)} + E_{D_1} \;\Rightarrow\; \Delta_{xx}^{\mathrm{res}} \in \{-1.07,\, -1.18,\, -1.63\}\,\omega_b, \\ \text{más bandas laterales de fonón desplazadas en } \pm n\omega_b. \end{aligned} \tag{41}$$

La simulación completa de tres puntos (F16, $T = 2000$, $\chi = 1$, pulsos de F13) da F mínima en $\Delta_{xx} = -1.5\omega_b$ ($F = 0.08$), reducida también en 0 (0.19) y $-3\omega_b$ (0.42), y recuperada ($\gtrsim 0.7$) para $|\Delta_{xx}| \gtrsim 6\omega_b$. De los tres estados de dos excitones solo uno se acopla a $|D_1\rangle$ con el operador $\sum_i \sigma_i^\dagger$: $|\langle 2_k| \sum_i \sigma_i^\dagger |D_1\rangle| = (0, 1, 0)$ para $E^{(2)} = (-0.859, -0.750, -0.291)$, de modo que la *única* resonancia de un fotón es $\Delta_{xx}^{\mathrm{res}} = -1.175\omega_b$ (las otras dos, -1.07 y -1.63, tienen elemento nulo y no son resonancias reales del dímero ideal). Su frecuencia de Rabi es $\Omega|m_k|/\sqrt{3} = 0.167\omega_b$ para $\Omega = 0.29$. Un cálculo cerrado de tres puntos con $N_{\mathrm{cut}} = 4$ (`biex_width.py`; pulso de la segunda escritura, $\Omega = 0.29$, $d = 150$, $\omega_{L2} = -1.575$) da la fuga de $|D_1, 0\rangle$ frente a Δ_{xx}: ≥ 0.5 en una banda de anchura a media altura $\simeq 0.7\omega_b$ en torno a $-1.2\omega_b$, ancho que es *más de cuatro veces* el $\sim \Omega|m_k|/\sqrt{3}$ por el ensanchamiento de potencia, las bandas de fonón (picos adicionales a $\Delta_{xx} \simeq -2.0$ y $-2.5\omega_b$, con fuga 0.6) y la anchura de Fourier del pulso ($2\pi/d = 0.04\omega_b$). La fuga de un solo pulso cae a < 5 % para $\Delta_{xx} < -2.3\omega_b$ o $\Delta_{xx} > 0$ y a < 2 % para $\Delta_{xx} < -2.8\omega_b$ o $\Delta_{xx} > 0.14\omega_b$. La exigencia más fuerte viene de la *transferencia* fonón→excitón del primer pulso con una rama ocupada: la eficiencia de $|D_1, 0\rangle \to |G, 1\rangle$ es 0.968 sin biexcitón y 0.874 ($\Delta_{xx} = -3$), 0.929 (-4.5), 0.953 (-6), 0.965 (-9), 0.948 ($+6$), 0.957 ($+9$), y para $|\Delta_{xx}| \geq 6\omega_b$ se recupera casi todo re-sintonizando ω_L en $|\delta| \leq 0.002\omega_b$ (`biex_shift.py`; a $-3\omega_b$ solo se llega a 0.937). Así, el criterio $|\Delta_{xx}| \gtrsim 6\omega_b$ ($\gtrsim 2.5$ meV a 100 GHz) corresponde a una pérdida $\lesssim 1.5$ % de esta transferencia, y no al ancho de la resonancia; la caída más pronunciada de F en F16 a $|\Delta_{xx}| \lesssim 4.5\omega_b$ suma este efecto en ambas lecturas y en la escritura. Es un cálculo cerrado de un pulso, sin disipación ni carga.

11. Resumen de condiciones y escalas

Condición	Resultado analítico	Valor del punto de trabajo
Estados oscuros exactos	filas de h con suma constante (Ec. 6)	J_{12}=0.2, J_{23}=0.075, $\varepsilon_1-\varepsilon_2=J_{23}-J_{12}$
Acoplo fonón–oscuro	$g_1 = (\lambda_2-\lambda_3)/\sqrt{6}$, $g_2 = (2\lambda_1-\lambda_2-\lambda_3)/\sqrt{18}$	0.057, 0.061
Escritura sin interruptor	$\Omega_{\rm eff} = \Omega g/\Delta_I$, $t_\pi = \pi\Delta_I/(2\Omega g)$, $\eta_w \simeq 1-\kappa t_\pi/2$	$t_\pi \simeq 140$–185, $\eta_w \simeq 0.89$–0.91
Ruido: protección del doble carril	$\Gamma_{D_1D_2} = \frac{5}{6}\gamma_\varphi(1-\chi)$; con α: $\frac{1}{3}\gamma_\varphi a^2$	$\chi = 1$: 0
Intervalos no protegidos	$\mathcal{V} \propto \exp[-\frac{1}{2}\gamma_\varphi(\tau_u^w+\tau_u^r)]$	$\tau_u \lesssim 650$ ($\kappa_{\rm in}=10\kappa$)
Relajación entre ranuras	$\Gamma_{D_1\to D_2} \propto \omega^5 r'^2$	$\sim 4\times10^{-6} \ll 3\times10^{-4}$
Carga/captura	$\eta_L = 0.9613$, $\eta_R = 0.9621$ para $\kappa T=4$, $\epsilon=0.02$	ídem
Equilibrio con el pasivo	$T^\star = \kappa^{-1}\ln(C/F_0)$	$\simeq 64/\omega_b$
Biexcitón	única resonancia $\Delta_{xx}^{\rm res} = -1.175\omega_b$, ancho $\sim 0.7\omega_b$ (Sec. 10)	$\lvert\Delta_{xx}\rvert \gtrsim 6\omega_b$ (criterio empírico con pulsos fijos, no universal)
Volumen libre de trampas	$r_0 \gtrsim \sqrt{\gamma_\varphi T\, c(4r^2+r'^2)/(0.6)}$ (blanco)	12–24 nm (T=2000–8000)
Coherencia de N=1 $\leftrightarrow$ N=0	$\frac{1}{2}\gamma_\varphi\tau_u \lesssim 0.1$ o $\sigma_1\tau_u \lesssim 0.5$	$\gamma_\varphi \lesssim 3{\times}10^{-4}$, $\sigma_1 \lesssim 0.3$ μeV

Lo que este documento no establece. (i) La existencia real de un volumen libre de trampas de radio $r_0 \gtrsim$ 12–34 nm y la forma del ruido de carga (blanco frente a baja frecuencia); (ii) el acoplador conmutable $\kappa_{\rm in}/\kappa \gtrsim 10$ y su tiempo de conmutación; (iii) las tasas de relajación ($\pm\times3$); (iv) la lectura completa en el modelo de tres puntos con biexcitón (solo en el reducido); (v) que los anchos de línea típicos de InAs/GaAs (1–5 μeV) son compatibles con $\tau_u \sim 650/\omega_b$: no lo son sin acortar los intervalos no protegidos.

12. Secuencia de controles y resultados del protocolo temporal

Las cifras de esta sección proceden de cálculos Lindblad distintos. No se deben combinar como si todos los efectos hubieran sido simulados en un único modelo completo. En las tablas, T es el tiempo de almacenamiento en unidades de $1/\omega_b$, mientras que $T_{\rm bath}$ indica temperatura física.

12.1. Del dímero a las dos ranuras oscuras (F6–F13)

La memoria pasiva de F6 pierde población como $\exp(-\kappa T)$ y coherencia de vacío/un fonón como $\exp(-\kappa T/2)$. El primer esquema oscuro necesitaba apagar idealmente el intercambio durante la espera: a $\kappa = 0.005$, $T = 1000$, dio población/coherencia 0.15/0.26 frente a 0.007/0.08 del pasivo; con $\kappa = 0.001$, $T = 1000$, fue peor que el pasivo (0.21/0.40 frente a 0.37/0.61). La transferencia Raman F7 sustituyó ese interruptor por la selección de dos fotones. Con dos emisores, $\kappa = 0.001$, $\gamma_\varphi = 4\times10^{-4}$ y el oscuro por debajo del brillante, F8 obtuvo población/coherencia 0.62/0.53 a $T = 2000$, frente a 0.14/0.37 del pasivo; la población sobrevivía mejor que la coherencia por el desfase entre $N = 0$ y $N = 1$.

Con tres emisores, F9 estableció la escritura de las dos ranuras: sin pérdidas $F = 0.921$, $s = 0.952$. Con $\kappa = 0.001$, $\gamma = 2\times10^{-4}$, $\gamma_\varphi = 4\times10^{-4}$ *local*, $\Gamma_s = 0$ y $T = 2000$ dio $F = 0.404$, $s = 0.681$, $F_h = 0.59$; si se imponía artificialmente $\Gamma_s = 0.0015$, F caía a 0.195 y s a 0.582 (0.304 y 0.587 a $T = 500$). F10 identificó la correlación del ruido como variable decisiva: con esos pulsos y $\Gamma_s = 0$, a $T = 2000$ el cambio $\chi = 0 \to 1$ llevó $F_h : 0.59 \to 0.89$; no mejoró el dímero, cuya coherencia vacío/excitón conservó la misma tasa $\gamma_\varphi/2$.

La regla de oro F11 mostró que imponer $\Gamma_s = 0.0015$ era excesivo para brechas pequeñas. Para brechas desnudas $(G_1, G_2) = (0.5, 1.0)$ a 100 GHz se estimó $\Gamma_{D_1 \to D_2} = 6.3 \times 10^{-5}$; al reoptimizar brechas y pulsos en F13 el mejor de tres arranques quedó en $(0.35, 0.60)$, con tasa 2.6×10^{-6} en la geometría de F11. La optimización fue local, se hizo a $T = 2000$, 100 GHz y $\chi = 1$, y la evaluación final usó $N_{\text{cut}} = 3$. El control F12, previo a optimizar, dio a 100 GHz y $T = 2000$ $F/s/F_h = 0.59/0.71/0.83$; F13 elevó las cifras a 0.75/0.81/0.93 con carga y lectura ideales. Con ruido local F13 dio 0.45/0.68/0.66. A $T = 8000$ y ruido común F13 mantuvo 0.72/0.81/0.90, mientras la referencia pasiva se agotó.

12.2. Biexcitón, carga y lectura (F16–F17c)

El barrido F16 del modelo completo con pulsos F13 y E/S ideales encontró $F/s/F_h = 0.740/0.797/0.928$ para $\Delta_{xx} = -9\omega_b$ y 0.703/0.766/0.919 para $\Delta_{xx} = -6\omega_b$; cerca de resonancias biexcitónicas, $\Delta_{xx} = -1.5\omega_b$ dio 0.078/0.142/0.552. Para $\Delta_{xx} = +6\omega_b$ se obtuvo 0.733/0.790/0.927. De aquí sale el *criterio empírico de ese barrido* $|\Delta_{xx}| \gtrsim 6\omega_b$; no es un teorema ni una cota universal, y los pulsos no se reoptimizaron con Δ_{xx} finito.

F17 evaluó carga desde una fuente itinerante y lectura ideal. Con $\kappa_{\text{in}} = \kappa$ ($t_L \simeq 4000$) obtuvo $F/s/F_h = 0.473/0.766/0.617$; al cambiar temporalmente a $\kappa_{\text{in}} = 10\kappa$ ($t_L \simeq 400$), 0.677/0.770/0.878 (tolerancia 10^{-6}; con 10^{-9}, 0.689/0.770/0.894). Con 20κ dio 0.697/0.771/0.904 (10^{-6}). La eficiencia aislada de carga permaneció cerca de 0.95–0.96: el beneficio fue acortar la coherencia no protegida, no añadir fonones. Con carga ideal, aumentar la separación entre *time-bins* de 100 a 4000 bajó F_h de 0.932 a 0.692, en acuerdo aproximado con la ley $\exp[-\gamma_\varphi \Delta\tau/2]$ de la Ec. (26).

En F16b se combinaron *biexcitón y carga real*, con lectura ideal. Para $\Delta_{xx} = -9\omega_b$, $\kappa_{\text{in}} = 10\kappa$, $T = 2000$ y $\chi = 1$, la corrida original del modelo completo dio $F_h = 0.920$ frente a 0.878 del reducido. Esa diferencia resultó *numérica*: con tolerancia relativa 10^{-6} el integrador deja matrices densidad no positivas (autovalor mínimo -3×10^{-2} ya tras la primera carga en el completo). Con 10^{-9} el reducido da $F/s/F_h = 0.689/0.770/0.894$, el completo proyectado al sector de un excitón da lo mismo y el completo con $\Delta_{xx} = -9\omega_b$ da 0.675/0.753/0.896, todos con autovalor mínimo > 0 (`f16_full3dot.py`, `cmp_stages.py`, `dbg_load1.py`). El biexcitón a $-9\omega_b$ cambia F_h en $\simeq 0.002$, y las poblaciones de ambos modelos coinciden en cada etapa a 10^{-4}. Una espera extra $t_w = 400$ entre lecturas ideales redujo F_h del reducido de 0.878 a 0.846 con carga real (10^{-6}; no repetida con 10^{-9}). *Las cifras de F16 y F17 de esta subsección, salvo F17c, se calcularon con tolerancia* 10^{-6} *y no se han recalculado*; F17c se repitió con 10^{-9} y subió $\simeq 0.01$ en F y $\simeq 0.015$ en F_h.

El resultado de entrada y salida más completo es F17c, aún en el *modelo reducido*: fuente en cascada, escritura F13, espera, lectura Raman, emisión al puerto de salida y captura en un sumidero; $\kappa_{\text{in}} = \kappa_{\text{out}} = 10\kappa$, $\kappa = 0.001$, $\gamma_\varphi = 4 \times 10^{-4}$, $\chi = 1$, $\tau_{12} = 100$. La fase lógica se calibra antes de calcular F. Valores con tolerancia 10^{-9} y $N_{\text{cut}} = 2$.

T	F	s	F_h	F_{pas}	s_{pas}	$F_{h,\text{pas}}$
500	0.613	0.703	0.872	0.388	0.403	0.964
2000	0.618	0.715	0.864	0.087	0.090	0.964
8000	0.591	0.712	0.830	0.0002	0.0002	0.964

La memoria supera al pasivo en probabilidad de recuperación y en F sin condicionar: a $T = 2000$, F es ~ 7 veces mayor. El pasivo conserva mayor F_h; la ganancia es *disponibilidad del qubit*, no mayor fidelidad de cada éxito. Cambiar solo la lectura a 5κ y 20κ produjo respectivamente $F_h = 0.821$ y 0.861 a $T = 2000$ (10^{-6}, no repetido). Con $N_{\text{cut}} = 3$ y 10^{-9} a $T = 2000$ se obtuvo $F/s/F_h = 0.616/0.727/0.848$ frente a $0.618/0.715/0.864$ con $N_{\text{cut}} = 2$: la truncación mueve F_h en $\simeq 0.016$. F17c supuso salida exponencial, captura regularizada con $\epsilon = 0.02$, conmutación instantánea y pérdida intrínseca despreciada durante las ventanas. No existe aún la corrida que combine modelo completo, biexcitón, carga y lectura reales en una misma simulación.

12.3. Mapa del desacople entre éxito y fidelidad

El aumento de F_h no es equivalente al aumento de F. Para dos ramas simétricas, la Ec. (25) da $F = s(1+\mathcal{V})/2$; por ejemplo, F17c a $T = 2000$ tiene $s = 0.715$, $F_h = 0.864$, por lo que $F = 0.618$. El pasivo tiene $s = 0.090$, $F_h = 0.964$ y $F = 0.087$. Un posselector no puede recuperar los eventos perdidos; por eso F es la métrica pertinente para comparar memorias probabilísticas sin esconder la pérdida.

13. Sensibilidad al acoplo longitudinal: F18

F18 escaló simultáneamente $\boldsymbol{\lambda} = S(0.20, 0.14, 0)\omega_b$, y con ello $g_s \mapsto Sg_s$, mientras mantuvo $G_1 = 0.35$, $G_2 = 0.60$, $\kappa = 10^{-3}$, $\gamma = 2 \times 10^{-4}$, $\gamma_\varphi = 4 \times 10^{-4}$, $\chi = 1$ y las tasas del continuo de F11. Para cada S se reoptimizaron amplitud, duración y desintonía de ambos pulsos con E/S *ideales*; después se evaluaron los mismos pulsos con carga y lectura reales a 10κ. Por tanto, la tabla no es una derivada parcial de F respecto a g_s con todos los demás controles fijos. La tabla se recalculó con tolerancia 10^{-9} y los pulsos se reoptimizaron partiendo de los de 10^{-6}: para $S \geq 0.2$ los pulsos casi no cambian y F_h sube 0.01–0.015 respecto a 10^{-6}; para $S = 0.12$ el óptimo se desplaza y con E/S reales F_h baja de 0.58 a 0.52. La referencia pasiva común a $T = 2000$ fue $F_{\text{pas}} = 0.087$, $s_{\text{pas}} = 0.090$.

S	mín g_s/ω_b	Ω/ω_b aprox.	F	s	F_h
1.00	0.057	0.20	0.606	0.703	0.862
0.70	0.040	0.28	0.585	0.686	0.852
0.50	0.029	0.39	0.573	0.674	0.851
0.33	0.019	0.60	0.468	0.634	0.737
0.20	0.011	0.90 (tope)	0.336	0.580	0.580
0.12	0.007	0.90 (tope)	0.249	0.477	0.522

La ventaja en F y s sobre el pasivo persiste hasta $S = 0.12$, pero $F_h \gtrsim 0.8$ exige aproximadamente $S \gtrsim 0.5$ en el barrido. La ley $\Omega \propto 1/g$ mantiene los pulsos de ~ 190–$260/\omega_b$ hasta que el tope $\Omega = 0.9\omega_b$ impide continuar. A menor g aumenta la población virtual del brillante y la corrección de luz; esto acota la calidad condicionada incluso si la ventaja en éxito persiste.

El control F18b reemplazó durante los pulsos $\gamma_\varphi \mapsto \gamma_\varphi[1+K(\Omega/0.2)^2]$, sin volver a optimizarlos. K es una *sensibilidad supuesta*, no una propiedad medida. Con E/S ideales, a $S = 0.5$ dio $F_h = 0.915$ ($K = 0$), 0.890 ($K = 0.25$) y 0.822 ($K = 1$); a $S = 0.33$ dio 0.884, 0.830 y 0.701. Por ello, un acoplo pequeño no se puede compensar con potencia sin cuantificar el ruido inducido por el bombeo. Con ruido *local* ($\chi = 0$), F18 encontró $F_h = 0.51$–0.66 según S: reducir o aumentar λ no sustituye la protección contra ruido.

14. Variante A1: qubit en dos frecuencias

A1 sustituye las dos ventanas temporales por dos modos b_1, b_2 de frecuencia ω_1, ω_2 y un fonón en *uno u otro* modo. La parte fonónica del Hamiltoniano pasa a ser

$$H_{\text{ph}}^{(2)} = \sum_{m=1}^{2} \omega_m b_m^\dagger b_m + \sum_{i=1}^{3}\sum_{m=1}^{2} \lambda_{im} n_i (b_m + b_m^\dagger), \quad g_{1m} = \frac{\lambda_{2m} - \lambda_{3m}}{\sqrt{6}}, \quad g_{2m} = \frac{2\lambda_{1m} - \lambda_{2m} - \lambda_{3m}}{\sqrt{18}}. \tag{42}$$

La *matriz* λ_{im} es necesaria: conocer un único valor máximo de λ_m por modo no fija ninguna de las dos rutas Raman. Se pretende que $|G, 1_1, 0_2\rangle \leftrightarrow |D_1, 0_1, 0_2\rangle$ y $|G, 0_1, 1_2\rangle \leftrightarrow |D_2, 0_1, 0_2\rangle$ ocurran durante el mismo pulso. Las amplitudes cruzadas $g_{1,2}$ y $g_{2,1}$ producen diafonía. Con dos rutas simultáneas ya no hay una espera larga entre *time-bins* en la que los sectores $N = 0$ y $N = 1$ acumulen fase distinta; esto es la ventaja conceptual de A1 sobre el protocolo de las figuras M.

Para un láser común, una aproximación de segundo orden exige

$$\omega_1 - \omega_2 = (E_{D_1} - E_{D_2}) - (\delta^\star_{2,1} - \delta^\star_{2,2}), \qquad \delta^\star_{2,s} \simeq -\frac{\Omega^2}{\Delta_I} + \sum_{m,c} \frac{|\Lambda^{(m)}_{cs}|^2}{\omega_m + E_c - E_s}, \tag{43}$$

si los denominadores no son resonantes y Δ_I puede tomarse común. Con $(G_1, G_2) = (0.35, 0.60)$, $S = 1$ y $\Omega = 0.20$, esta fórmula predijo separación $0.288\omega_b$ frente a $0.290\omega_b$ del tamizaje cerrado; con $S = 0.5$, $\Omega = 0.39$, predijo 0.259 frente a 0.260. La brecha desnuda es $0.25\omega_b$: hay que incluir los desplazamientos de polarón y luz al diseñar las dos frecuencias. En la simulación de escritura cerrada se obtuvo $F = 0.938$ ($N_{\text{cut}} = 2$) y 0.930 ($N_{\text{cut}} = 3$) con perfiles iguales; con el acoplo del segundo modo al 80 % $F = 0.915$ ($N_{\text{cut}} = 2$) y al 60 % $F = 0.799$ ($N_{\text{cut}} = 2$) o 0.814 ($N_{\text{cut}} = 3$). A separación óptima, errores de $\pm 0.005\omega_b$ costaron ≤ 0.025 en el tamizaje; errores de $\pm 0.01\omega_b$ costaron 0.06–0.08, tras reoptimizar frecuencia de láser y duración. Estos son *resultados de escritura*, no una memoria con puertos reales.

Separación modal restringida. Un DBR GaAs/AlAs de cuarto de onda en un modelo acústico 1D, con velocidades y densidades adoptadas en el reporte A1, da una banda prohibida relativa de 10.7 % alrededor de 100 GHz. En un espaciador de 10.5 medias ondas aparecen dos modos a 96.94 y 103.06 GHz, separados por 0.061 f_0; con 12.5–14.5 medias ondas la separación es 0.05–0.055 f_0. Por ello la solución de 0.26–$0.29\omega_b$ no cabe en *ese* DBR 1D. No se deduce una limitación universal de toda cavidad acústica. En el modelo 1D se encontraron ventanas de posición de 4–5.8 nm con acoplos balanceados de los dos modos; el acoplo por modo fue solo ~ 0.54–0.58 del máximo de un espaciador corto de un modo, a igual área lateral. Es un cociente calculado, no un acoplo absoluto.

Al rediseñar las brechas oscuras para $\omega_1 - \omega_2 = 0.055\omega_b$, el punto $S = 0.5$, $\Omega = 0.39$, $E_{D_1} - E_{D_2} = 0.045\omega_b$ dio $F_{\text{escritura}} = 0.893$ en sistema cerrado. Añadiendo κ, emisión óptica, continuo y ruido de F13, una prueba de escritura–espera $T = 2000$–lectura *interna* dio $F/s/F_h = 0.643/0.656/0.980$ para $\chi = 1$ y $0.384/0.546/0.703$ para $\chi = 0$. Los fonones no se cargaron desde una guía ni se emitieron a ella, y $S = 0.5$ se impuso como parámetro. No se debe citar 0.980 como fidelidad de una memoria de entrada y salida. El caso cercano pide un triángulo casi equilátero con $J_{12} = J_{13} \simeq 0.133\omega_b$, $J_{23} \simeq 0.108\omega_b$; una pila lineal de tres puntos con $J_{13} \simeq J/8$ no reproduce automáticamente esa matriz. Dos tonos láser podrían separar la sintonía de las dos rutas y equilibrar sus amplitudes, pero la dinámica de dos tonos no se ha simulado.

15. Acoplo absoluto y geometría: qué implican las cifras

Para un desplazamiento modal normalizado $u(\mathbf{r})$, el acoplo local de deformación potencial se estima por

$$\frac{\lambda_i}{\omega_m} = \frac{\Delta D_i \, \mathcal{E}_m(\mathbf{r}_i) x_{\text{zpf},m}}{\hbar\omega_m}, \qquad x_{\text{zpf},m} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_m \int \rho(\mathbf{r}) |u_m(\mathbf{r})|^2 \, d^3r}}, \tag{44}$$

donde $\mathcal{E}_m$ es la traza de deformación por unidad de desplazamiento si ΔD_i representa el potencial de deformación hidrostática excitónica. Si se reemplaza la traza por solo $|\varepsilon_{zz}|$ se obtiene la *cota uniaxial* de los reportes geométricos; no es el valor del modo vectorial real. Se usaron $\Delta D = 6$ y 10.5 eV como escenarios, ninguno fijado con una tabla material verificada para la estructura concreta.

El DBR axial largo $n = 10.5$ a ~ 97 GHz dio, en el antinodo y para área lateral cuadrada A, las siguientes cotas de λ/ω_b:

lado $\sqrt{A}$	$\Delta D = 6$ eV	$\Delta D = 10.5$ eV
1000 nm	5.5×10^{-4}	9.6×10^{-4}
100 nm	5.5×10^{-3}	9.6×10^{-3}
50 nm	1.1×10^{-2}	1.9×10^{-2}
20 nm	2.7×10^{-2}	4.8×10^{-2}

Estas cifras tienen el acoplo de *un punto en el antinodo*; tres puntos en posiciones distintas tienen elementos g_{sm} menores, determinados por diferencias de λ_{im}. Una cavidad planar sin confinamiento lateral no tiene un único modo discreto de área arbitrariamente pequeña.

Como variante hipotética, un pilar con espaciador axial corto y dos modos radiales axisimétricos fue aproximado por $u_z \propto u_0(z)J_0(k_r r)$ y borde escalar $J_1(k_r R) = 0$. A diámetro $D = 171$ nm resultó $\Delta\omega/\omega_b = 0.055$ y, en el eje, $\lambda_{(0,0)}/\omega_b = 0.0058$–$0.010$, $\lambda_{(0,1)}/\omega_b = 0.013$–$0.023$. El segundo modo acopla ~ 2.3 veces más; un láser con dos tonos podría compensar rotaciones distintas, pero no el acoplo absoluto del modo débil. Para los vectores B, D_1, D_2 y $|\lambda_{im}| \le L_m$ se cumple

$$|g_{1m}| \le \frac{2L_m}{\sqrt{6}} = 0.816 L_m, \qquad |g_{2m}| \le \frac{4L_m}{\sqrt{18}} = 0.943 L_m. \tag{45}$$

Así, el modo $(0,0)$ de ese pilar, incluso con $L_m = 0.010\omega_b$ optimista, no da $g_{sm} > 0.0095\omega_b$, por debajo de los 0.019–$0.026\omega_b$ de la Ec. (16) para pulsos de $\sim 190/\omega_b$ y población brillante ≤ 0.2–0.1. No se excluyen pulsos más largos o un protocolo diferente; sí queda descartada, *para el modo fundamental del modelo escalar*, la identificación directa de este pilar con el régimen de alta fidelidad de F18 (el cálculo vectorial de abajo encuentra modos del cúmulo lateral con acoplos 2–6 veces mayores). A $D = 50$ nm el modo débil llega a $\lambda/\omega_b = 0.020$–0.035, pero los dos modos quedan separados $0.526\omega_b$ y el punto está muy cerca de las superficies.

Un modelo escalar adicional de membrana libre de GaAs, con segundo modo de espesor $f_2 = c/t$, encontró $t \simeq 47$ nm a 100 GHz y cotas $\lambda/\omega_b \simeq 0.032$–$0.055$ para un modo lateral de 50 nm, o 0.053–0.092 para 30 nm (los extremos corresponden a los dos ΔD supuestos). Para tres puntos separados 7–10 nm en un perfil sinusoidal a 100 GHz, la mejor colocación da $g/\lambda_{\text{máx}} \sim 0.4$–$0.7$, según el estado oscuro y la separación; no se alcanza en general $g = \lambda_{\text{máx}}$. La membrana tampoco tiene un cálculo conjunto de dos modos confinados, sus Q_m y los puertos. La relación $\lambda \propto A^{-1/2}$ y su independencia aproximada de f a área fija valen para esa familia de modos autoescalados; el factor de forma finito del punto y la elasticidad vectorial pueden modificarla. El escalado directo de la nanoviga de Spinnler a 50–100 GHz pide un espesor de pocos nanómetros y queda descartado para *esa* geometría, no para toda nanoviga posible.

Cálculo elástico vectorial axisimétrico (FEM). Se resolvió la elasticidad lineal con simetría axial (modos $m = 0$, $\boldsymbol{u} = (u_r, u_z)$, elementos P2 triangulares, superficies libres, sin pérdidas) para un cilindro de GaAs de espesor $t = 47.3$ nm y para un pilar con DBR GaAs/AlAs de cuarto de onda (cavidad $n = 1$, 10 periodos por lado), con material isótropo aproximado (GaAs: $\lambda_L = 53.8$, $\mu = 32.5$ GPa, $\rho = 5317$ kg/m^3; AlAs de memoria) y acoplo por la traza de la deformación en el eje, con $\Delta D = 6$ y 10.5 eV. Validaciones: una varilla delgada libre da $f_1 = 2.002$ GHz frente a $c_{\text{barra}}/2L = 2.002$ GHz ($c_{\text{barra}} = 4004$ m/s con Poisson); una placa ancha reproduce el modo de espesor $n = 2$ a 99.93 GHz $= c_L/t$; la malla converge a ≤ 3 % en λ; en el pilar DBR con 20 periodos el modo fundamental coincide con el modelo escalar a ≤ 25 % ($R = 200$ nm: 0.0024/0.0042 frente a 0.0025/0.0043).

radio R (nm)	cilindro libre, mejor modo ($\Delta D = 6/10.5$)	pilar DBR, mejor modo localizado
25	0.043/0.075	—
50	0.036/0.063	0.026/0.045 (99.0 GHz, 37 % de la energía en la cavidad)
75	0.035/0.061	0.022/0.039 (102.5 GHz, 45 %)
100	0.026/0.045	0.0086/0.015 (103.5 GHz, 21 %)
150	0.023/0.040	0.0067/0.012
200	—	0.0055/0.0096

Valores de λ/ω_b en el eje (máximo sobre z en la zona del punto, entre los modos $m = 0$ de 85–125 GHz). El modelo escalar resultó *conservador* para los mejores modos: el cúmulo lateral incluye modos con la deformación concentrada en el eje y λ 2–6 veces mayor que el del fundamental. Con $g_s \simeq 0.4$–$0.6\,\lambda_{\text{máx}}$ para tres puntos a 7–10 nm, $\lambda = 0.045$ equivale a $S \approx 0.33$ y $\lambda = 0.075$ a $S \approx 0.5$

en F18. Reservas: material isótropo (la anisotropía cúbica del GaAs no está), solo potencial de deformación hidrostático (sin cizalla, mezcla de valencia ni piezoelectricidad), solo $m = 0$ con el punto en el eje, estructura exenta sin pérdidas (*no se obtuvo* Q_m), y una selección por máximo dentro de un cúmulo de modos separados $\lesssim$ 1–3 GHz que exige identificar el modo concreto y su ancho. Detalle en `RESULTADOS_FEM_AXISIMETRICO.md`.

16. Interpretación física, referencias y alcance de plataforma

La emisión de paquetes de Bin et al. usa un emisor con acoplo longitudinal y una banda lateral de orden n para producir varios fonones [2]. Aquí la no uniformidad λ_i y el intercambio Förster generan elementos *transversales* g_s entre un brillante y dos oscuros. El láser convierte *un* fonón itinerante en una excitación oscura y luego invierte la conversión; el resultado central es la relación entre fidelidad, éxito y tiempo de almacenamiento, no la pureza de paquetes. Ambos trabajos permiten un Hamiltoniano formulado en parámetros adimensionales, pero una coincidencia aislada de λ/ω_b con otra plataforma no prueba el protocolo completo.

16.1. Condiciones simultáneas y estatus de evidencia

El punto de F17c/F18 exige, conjuntamente, dos estados oscuros adecuados, $g_s/\omega_b \sim 0.03$ para $F_h \gtrsim 0.8$ con los pulsos estudiados, $\kappa/\omega_b = 10^{-3}$ durante la espera, puertos $\kappa_{\text{in,out}} \sim 10\kappa$, ruido de desfase suficientemente correlacionado, y una separación biexcitónica que evite resonancias espurias. En F18 el acoplo longitudinal de referencia $S = 0.5$ es $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)/\omega_b = (0.10, 0.07, 0)$, con $(g_1, g_2)/\omega_b = (0.029, 0.031)$. El experimento de Spinnler et al. demuestra el acoplo de *un* QD a un resonador fonónico de 1.466 GHz, $Q = 2.1 \times 10^3$ y $g_{ep}/2\pi = 2.9$ MHz [3]; no demuestra los g_s, la molécula de tres puntos, la correlación del ruido ni los puertos a 50–100 GHz. Hay experimentos de moléculas de QD con estados híbridos y controles de acoplamiento, pero la matriz de tres puntos requerida por (6) y una lectura fonónica completa no han sido demostradas conjuntamente [4]. Las propuestas de circuitos fonónicos reconfigurables apoyan el concepto de puerto variable, no un acoplador validado para este sistema y esta frecuencia [5].

Requisito (resto: Sec. 11)	Valor del modelo	Estado de la inferencia
Acoplo Raman	$g_s \gtrsim 0.02$–0.03 para pulsos rápidos	F18 es simulación; las cotas geométricas GaAs/AlAs del §15 pueden quedar por debajo.
Retención	$\kappa = 0.001$ ($Q \simeq 1000$)	Parámetro Lindblad; Q de una estructura que incluya puntos y los modos necesarios no calculado.
Puertos	$\kappa_{\text{in,out}} = 10\kappa$ y cambio instantáneo	Supuesto operativo de F17c; tiempo de cambio y pérdidas añadidas no incluidos.

El ruido de carga representado por $\chi = 1$ es favorable; una cercanía geométrica de los puntos no basta para asignarle ese valor. El modelo de trampas F14 predice cómo *podría* surgir la correlación y muestra la sensibilidad al radio libre de trampas. Asimismo, el salto de deformación potencial ΔD = 6–10.5 eV, el área modal y la aproximación de deformación uniaxial son escenarios de cálculo y no una ficha experimental del dispositivo. Los efectos no markovianos del baño continuo, la difusión espectral lenta, el túnel entre puntos y las pérdidas extra de los puertos quedan fuera de las simulaciones finales. Se debe escribir la conclusión como un *resultado condicional de teoría*: el canal simulado supera al pasivo en éxito y fidelidad sin condicionar bajo esas condiciones. La afirmación de implementación actual exige demostrar que una sola arquitectura satisface el conjunto.

Otras plataformas y propuestas. El Hamiltoniano de (1) puede interpretarse para otros tres emisores y un modo bosónico, siempre que su intercambio y su acoplo longitudinal produzcan la misma estructura brillante/oscura. Esto no autoriza poner un punto experimental de iones o circuitos superconductores sobre las curvas F18: habría que trasladar también κ/ω_b, ruido, pérdidas, preparación y lectura. El rectángulo de cuatro emisores A2, estudiado solo como construcción de h, da oscuros con $|D_s^i|^2 = 1/4$ en cada sitio; por ello $w_{ss'} = 0$ y desaparece el término de *desfase puro* diagonal entre ellos incluso con ruido local. El ruido puede seguir causando transiciones entre niveles, y A2 no cuenta aún con simulación de escritura, almacenamiento y lectura. La fuente integrada con lectura óptica (A3) y la absorción Raman directa con puerto fijo (A4) son también propuestas no calculadas como memorias completas.

16.2. Qué muestran las figuras existentes

Las figuras M corresponden al protocolo *temporal* del §4, no a A1 ni al pilar del §15. M1 muestra la respuesta de escritura Raman frente a duración y desintonía; M2, F, s y F_h frente al tiempo con entrada y salida reales del reducido; M3, la población de la ranura objetivo y la diafonía durante el pulso Raman; M4, la secuencia completa de ocupaciones y coherencia; M5, población y coherencia de los oscuros durante la espera comparadas con el fonón pasivo. Sus curvas son válidas *para sus parámetros*, sin representar una predicción cuantitativa del pilar GaAs/AlAs estudiado después.

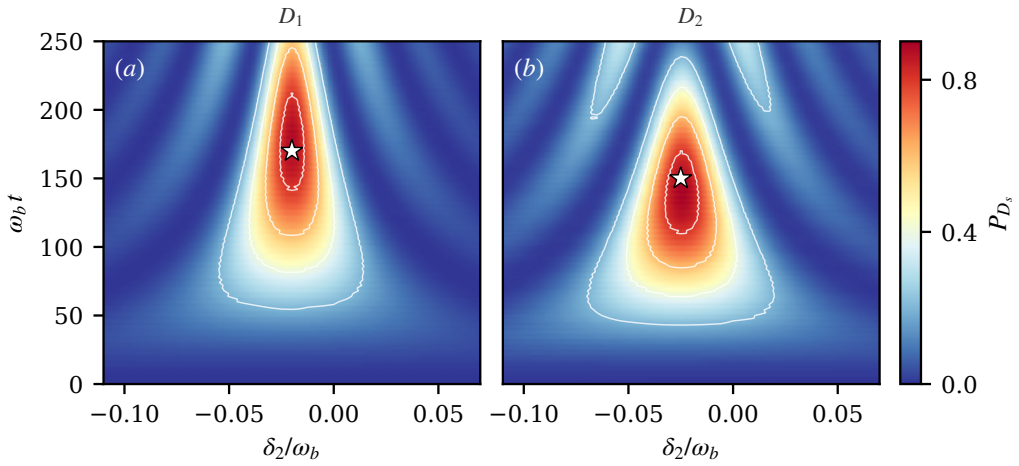


Figura 1: Respuesta de las dos escrituras Raman del protocolo temporal; el óptimo depende de la desintonía de dos fotones y de la duración.

Referencias

[1] Liubov S. Sirkina, Luke M. J. Hall, Amy Morreau, Wolfgang Langbein, and Egor A. Muljarov. Förster transfer between quantum dots in a shared phonon environment: An exact approach, revealing the role of pure dephasing. *arXiv:2509.15418*, 2025.

[2] Qian Bin, Xin-You Lü, Fabrice P. Laussy, Franco Nori, and Ying Wu. n-phonon bundle emission via the stokes process. *Phys. Rev. Lett.*, 124:053601, Feb 2020.

[3] Clemens Spinnler, Giang N. Nguyen, Ying Wang, Liang Zhai, Alisa Javadi, Marcel Erbe, Sven Scholz, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Peter Lodahl, Leonardo Midolo, and Richard J. Warburton. A single-photon emitter coupled to a phononic-crystal resonator in the resolved-sideband regime. *Nature Communications*, 15:9509, 2024.

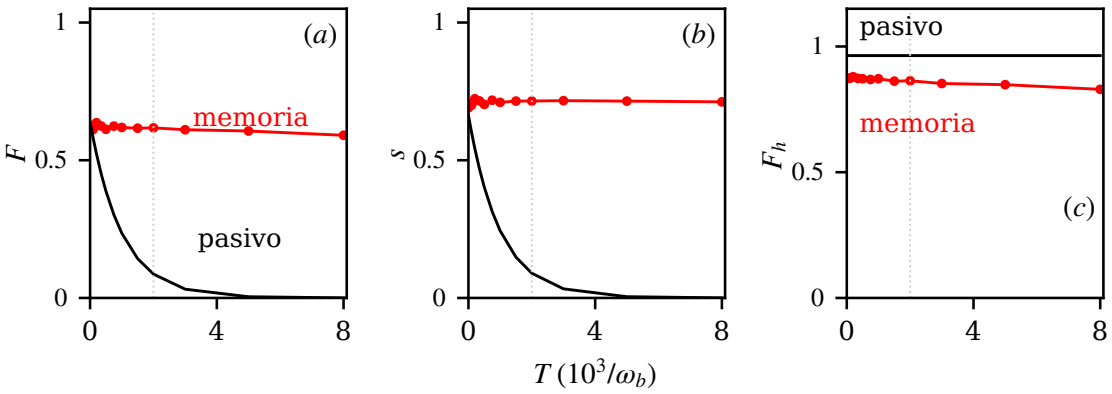


Figura 2: Resultado operativo F17c del modelo reducido: fidelidad sin condicionar, probabilidad de recuperación y fidelidad condicionada frente al tiempo, con $\kappa_{\text{in}} = \kappa_{\text{out}} = 10\kappa$, $\kappa = 10^{-3}$, $\gamma_\varphi = 4 \times 10^{-4}$, $\chi = 1$ y pulsos F13 fijos. Puntos: soluciones F17c; la línea los une. La referencia pasiva es analítica con los mismos puertos.

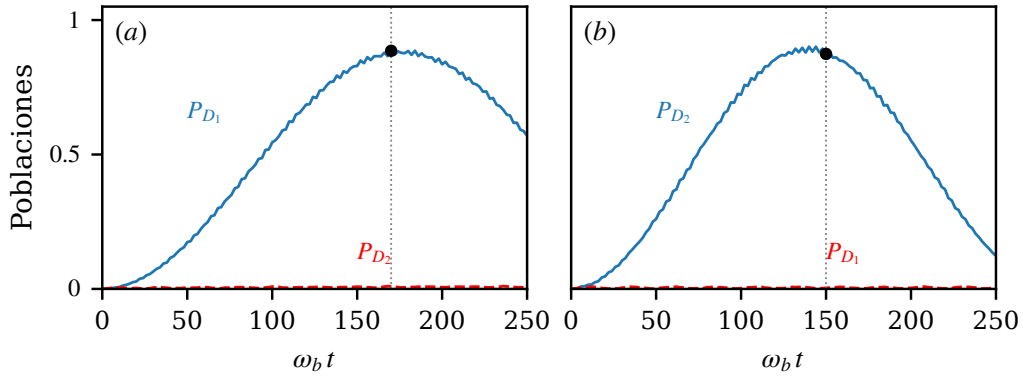


Figura 3: Población de la ranura oscura objetivo y diafonía hacia la otra ranura durante cada pulso Raman. La figura no representa la población virtual del brillante.

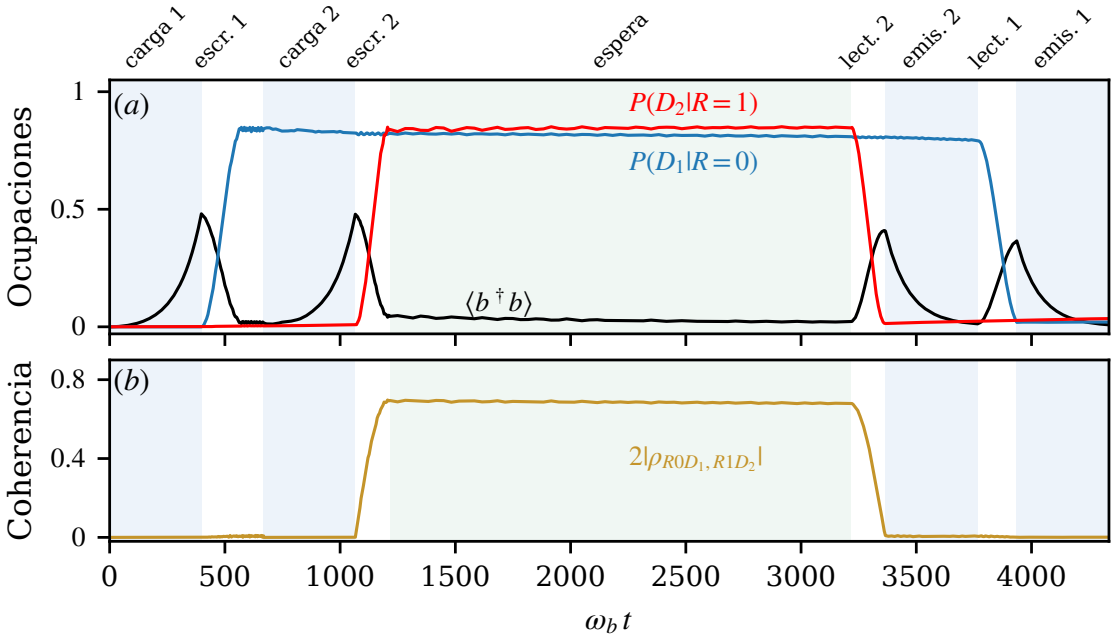


Figura 4: Dinámica por etapas de carga, escritura, espera y lectura para el protocolo de *time-bins* con puertos reales de F17c.

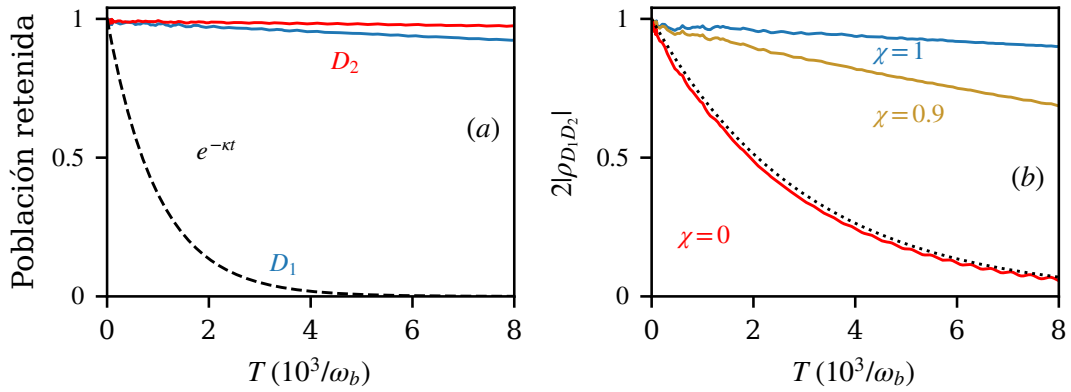


Figura 5: Decaimiento de las poblaciones oscuras y de su coherencia. El ruido común protege la coherencia D_1–D_2 durante la espera; el ruido local no.

[4] B. D. Gerardot, S. Strauf, M. J. A. de Dood, A. M. Bychkov, A. Badolato, K. Hennessy, E. L. Hu, D. Bouwmeester, and P. M. Petroff. Photon statistics from coupled quantum dots. *Physical Review Letters*, 95:137403, 2005.

[5] Jeffrey C. Taylor, Eric Chatterjee, William F. Kindel, Daniel Soh, and Matt Eichenfield. Reconfigurable quantum phononic circuits via piezo-acoustomechanical interactions. *npj Quantum Information*, 8:19, 2022.